山克®



NUEVO

Micromódulo inteligente

Centro de datos

Centro de datos modular

Gama de micromódulos

Con el rápido crecimiento de la computación en la nube y del internet móvil, los centros de datos tradicionales se enfrentan a plazos de construcción largos, alta inversión inicial, baja eficiencia con poca carga, ampliación difícil con mucha carga y una gestión poco eficiente, por lo que les cuesta seguir el ritmo del negocio.

La solución de centro de datos modular de SKE utiliza un diseño modular eficiente que integra todos los subsistemas: armarios, alimentación y distribución eléctrica, refrigeración, cableado estructurado y gestión. Ofrece un centro de datos de nuevo tipo: despliegue rápido, ahorro de energía, espacio compacto y ampliación flexible, para las exigencias de eficiencia, fiabilidad, agilidad y gestión inteligente de la era de la nube.



IDM de un armario



IDM de una fila



IDM2 de doble fila

Descripción general

Según el emplazamiento, el centro de datos modular de SKE puede usar dos filas de armarios con pasillo frío (o caliente) confinado. En ambas disposiciones se integran, según los requisitos del cliente, todos los subsistemas: armarios, distribución eléctrica, cableado, seguridad, supervisión del entorno y gestión, con despliegue rápido, ahorro de energía, espacio compacto y ampliación flexible.

Dónde se aplica

Solución de un módulo: para centros de datos pequeños y medianos de menos de 60 kVA en total y menos de 50 m². Para pymes y sucursales de grandes empresas.

Solución multimódulo: se replica la disposición de doble fila para construir un gran centro de datos de forma rápida y flexible. Para IDC, grandes empresas, centros financieros, gobierno, defensa, supercomputación, educación y sanidad.

Ventajas

Eficiencia energética:

- Distribución eléctrica eficiente y refrigeración junto a la fuente de calor reducen el PUE del módulo;
- La separación de aire frío y caliente elimina flujos inútiles y puntos calientes;
- La gestión integrada coordina todos los componentes y mejora su rendimiento;

Despliegue rápido:

- Piezas estándar, mínima obra in situ, entrega completa;
- Crece con el negocio: ampliación rápida cuando haga falta;

Sencillo y fiable:

- Infraestructura de centro de datos como producto: menos dependencia de la obra, más fiabilidad;
- Probado en fábrica como producto, con mayor garantía de calidad;
- Se adapta a muy diversas condiciones de obra.

Centro de datos modular

IDM: módulo de un armario

Armario integrado: diseño de un armario



Características

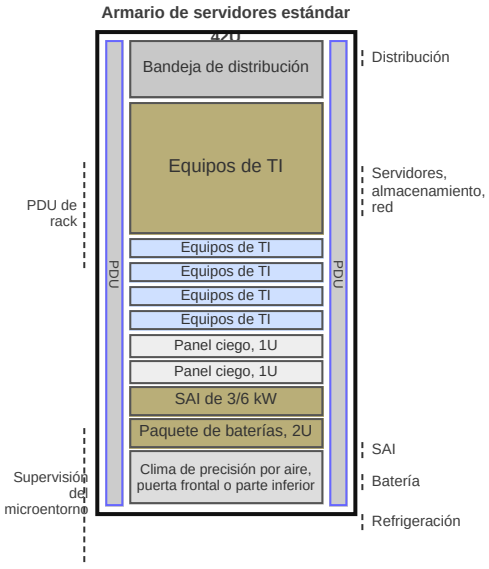
- No necesita sala técnica: se adapta a casi cualquier lugar;
- Conectar y usar: desplegado en 3 horas;
- Diseño inteligente todo en uno: refrigeración, armario, energía y supervisión integrados;
- Funcionamiento desatendido 24/7 los 365 días;
- Menor coste operativo: más de un 30 % de ahorro energético;
- Al menos 25U para equipos de TI;
- Para lugares sin sala dedicada y cargas de TI de hasta 10 kW, p. ej. sucursales de empresas y bancos.

Descripción

El armario integrado (también llamado armario inteligente) es un recinto altamente integrado para equipos de TI, apto para muchos escenarios. Integra alimentación, control y supervisión, mantiene temperatura y humedad constantes en cualquier entorno, e incluye control de acceso, supervisión del estado de las puertas y gestión remota centralizada.

Ventajas

- Construcción: verdadero «enchufar y usar», despliegue rápido.
- Refrigeración: climatizador de rack, aislado del entorno.
- Aspecto: climatizador, SAI y distribución integrados; puerta de vidrio con iluminación ambiental para ver el estado de los equipos.



Sistema	Elemento	Unidad	Cant.	Especificación principal
Refrigeración	Climatizador	ud.	1	Climatizador de precisión de rack, split por aire, inverter DC; 3,5 / 5 kW (5U), 7,5 kW (8U) o 12,5 kW (10U).
	Kit de montaje del climatizador	juego	1	Kit de montaje correspondiente
	Ventilación de emergencia	juego	1	Ventilador de emergencia (arranque automático por alta temperatura)
Armarios	Armario	ud.	1	Medidas 600 (An) × 1200 (P) × 2000 (Al) mm; totalmente cerrado (pasillo frío), puerta frontal de vidrio templado, trasera de chapa
	Kit de paneles ciegos	juego	1	1U con cepillo + 1U×2 + 2U×3 + 5U×3
	Accesorios	par	1	Bandejas y guías en L para armarios de 19"
Alimentación y distribución	SAI de rack	ud.	1	SAI online de alta frecuencia de rack, 3–10 kVA
	Tarjeta de supervisión del SAI	ud.	1	Interfaz RS485 / RS232, para SAI de 3–10 kVA
	Baterías de respaldo	juego	1	Paquete de baterías de rack o banco externo
	Unidad de distribución de rack	ud.	1	Distribución de entrada/salida del SAI, 3U; bypass de mantenimiento y salidas adicionales
	PDU de armario	juego	1	2 por armario, montaje lateral izquierdo y derecho, con conector industrial; tomas GB 10 A / 16 A, C13 o C19 a elegir
	Cables de alimentación	juego	1	Cables de distribución estándar
	Temperatura y humedad	juego	1	Sensor remoto de temperatura y humedad
Supervisión	Detección de humo	juego	1	Detector de humo remoto
	Contactos de puerta	juego	1	Uno en puerta delantera y trasera, detecta abierta/cerrada; cerradura electrónica opcional
	Detección de fugas de agua	juego	1	Detección de fugas con o sin localización, con alimentación propia
	Supervisión del climatizador	juego	1	Estado de funcionamiento del climatizador de rack
	Supervisión de la distribución	juego	1	Datos eléctricos de la unidad de distribución del armario
	Supervisión del SAI	juego	1	Parámetros de funcionamiento del SAI

Especificaciones solo de referencia; el suministro se ajusta a la especificación final confirmada.

Centro de datos modular

IDM: micromódulo de una fila



IDM — micromódulo de una fila

Características

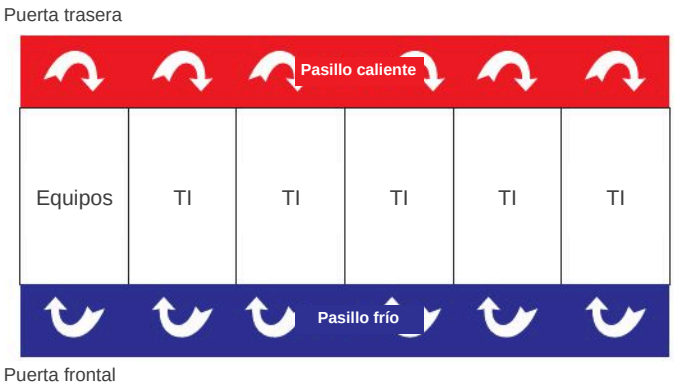
- Alta integración: refrigeración, distribución, armarios y supervisión en uno;
- Piezas estándar y arquitectura modular para un despliegue rápido según demanda;
- Confinamiento de pasillo frío o caliente que separa el aire y elimina puntos calientes;
- Refrigeración cercana y alimentación eficiente: PUE del módulo inferior a 1,5;
- Funciona de forma estable con amplio rango de tensión, temperaturas de aire ajustables y amplio rango de carga;
- De 2 a 10 armarios, a elegir.

Aplicaciones

Principalmente para salas pequeñas de 10–60 kW y menos de 50 m²: pymes y sucursales de grandes empresas. Varios módulos pueden formar un gran centro de datos para gobierno, educación, sanidad, finanzas y telecomunicaciones.

Confinamiento de pasillos frío y caliente

Se confinan ambos pasillos, frío y caliente: se obtiene el alto aprovechamiento del frío del pasillo frío confinado y la mayor eficiencia de climatización del pasillo caliente confinado, la opción que más energía ahorra. El módulo IDM de una fila usa climatizadores de capacidad variable con seguimiento de carga que ajustan frío y caudal al calor real. Es un micromódulo autónomo con pocas exigencias al entorno y, con pasillos totalmente cerrados, sirve para la mayoría de aplicaciones.



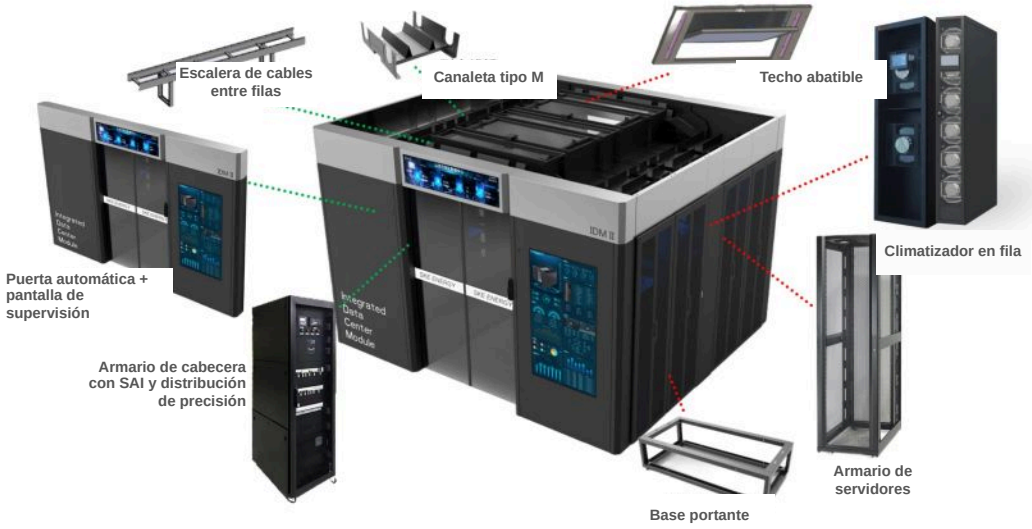
Sistema	Elemento	Unidad	Cant.	Especificación principal
Refrigeración	Climatizador en fila	ud.	1	Desde 12,5 kW ampliable; unidad interior 300 (An) × 1200 (P) × 2000 (Al) mm, junto a los racks, retorno trasero e impulsión frontal;
	Climatizador de rack	ud.	1	3,5, 5, 7,5 o 12,5 kW, de 5U a 10U; se pueden instalar varios para redundancia.
	Kit de montaje del climatizador	juego	1	Kit de montaje para 3,5 / 5 / 7,5 / 12,5 kW
	Ventilación de emergencia	juego	1	Ventilador de emergencia, arranque automático por alta temperatura
Armarios	Armarios con puerta de vidrio	ud.	2~10	600 (An) × 1200/1400 (P) × 2000 (Al) mm; totalmente cerrado (pasillos frío y caliente): puertas de vidrio delante y detrás; semicerrado (pasillo frío): vidrio delante, puerta perforada detrás.
	Kit de paneles ciegos	juego	1	1U con cepillo + 1U×2 + 2U×3 + 5U×3
	Kit de sellado de flujo de aire	juego	1	Sellado lateral, superior e inferior para confinamiento de pasillos
	Accesorios	par	1	Bandejas y guías en L para armarios de 19"
Alimentación y distribución	SAI modular	ud.	1	20–150 kVA
	SAI de rack	ud.	1	SAI de rack de 5–20 kVA
	Tarjeta de supervisión del SAI	ud.	1	Interfaz RS232 / RS485 / SNMP
	Baterías	juego	1	Paquete de baterías de rack o baterías externas a elegir
	Unidad de distribución de rack	juego	1	Aparamenta ABB / Schneider; medición inteligente opcional de la línea principal y de cada circuito, enviada al sistema de supervisión; en el mismo armario que el SAI
	PDU de armario	juego	1	2 por armario, montaje lateral izquierdo y derecho, con conector industrial; tomas GB 10 A / 16 A, C13 o C19 a elegir
	Cables de alimentación	juego	1	Cables de distribución estándar
Supervisión	Temperatura y humedad	juego	1	Sensor remoto de temperatura y humedad
	Detección de humo	juego	1	Detector de humo remoto
	Detección de fugas de agua	juego	1	Detección de fugas con o sin localización, con alimentación propia
	Supervisión de SAI y baterías	juego	1	Parámetros del SAI y tensión, corriente y resistencia interna de las baterías
	Supervisión de la distribución	juego	1	Datos eléctricos del armario de distribución y de cada armario
	Supervisión del climatizador	juego	1	Estado de funcionamiento de los climatizadores del módulo
Extinción de incendios	Extinción por tubo detector	juego	1	FM-200 (HFC-227ea) con tubo detector, para módulos de fila totalmente cerrados

Especificaciones solo de referencia; el suministro se ajusta a la especificación final confirmada.

Centro de datos modular

IDM2: micromódulo de doble fila

Micromódulo IDM2: diseño



IDM2: micromódulo de doble fila

Características

- Diseño inteligente todo en uno: armarios, refrigeración, distribución, supervisión y seguridad;
- Despliegue modular, muy escalable, plazo de construcción corto;
- Mejor aprovechamiento del espacio, menor coste de obra;
- Soluciones a nivel de pod adaptadas a cada grupo de armarios, la mejor refrigeración;
- Pasillo cerrado con apertura automática del techo: más seguro y fiable;
- Apto para grandes centros de datos con varios módulos.

Características técnicas

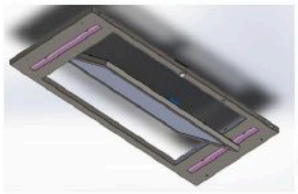
- Flexible: diseño modular (techo fijo, puertas laterales, estructura) que facilita la ampliación y el mantenimiento;
- Inteligente: los paneles móviles del techo se vinculan al sistema contra incendios; la supervisión de energía y entorno controla todo el pasillo local y remotamente;
- Seguro: puertas y ventanas de vidrio templado; materiales ignífugos o incombustibles;
- Práctico: puertas correderas o batientes, automáticas o manuales, para mover equipos con facilidad;
- Ahorro de energía: la separación total de aire frío y caliente mejora mucho el aprovechamiento del frío;
- Personalizable: soluciones a medida para emplazamientos complejos o especiales.

Sistema	Elemento	Unidad	Cant.	Especificación principal
Refrigeración	Climatizador en fila	juego	1	12,5–60 kW por aire, hasta 60 kW con agua enfriada; aspecto de armario de servidores, 300 o 600 mm de ancho
	Kit de montaje del climatizador	ud.	1	Kit de montaje correspondiente
	Kit de montaje del climatizador	juego	1	Kit de montaje para 3,5 / 5 / 7,5 / 12,5 kW
Armarios	Armarios	juego	6-N	600 (An) × 1200 (P) × 2000 (Al) mm; puerta frontal perforada simple, traseras perforadas dobles
	Kit de paneles ciegos	juego	1	1U con cepillo + 1U×2 + 2U×3 + 5U×3
	Accesorios	par	1	Bandejas y guías en L para armarios de 19"
SAI	SAI modular	ud.	1	Formato armario de servidores, sistema de 20–600 kVA, módulos de 20–60 kVA
	Tarjeta de supervisión del SAI	ud.	1	RS485 / RS232, para SAI modulares serie SKMK
	Baterías	juego	1	12 V 65–200 Ah o 2 V 100–3000 Ah, con armarios o bastidores de baterías
Armarios de distribución	Armario de distribución estándar	juego	1	Medidor trifásico, interruptores ABB / Schneider, medición de la línea principal
	Armario de distribución de precisión	juego	1	Módulo de medición inteligente, interruptores ABB / Schneider; mide la línea principal y cada circuito y lo envía al sistema de supervisión
	PDU de armario	juego	1	2 por armario, montaje lateral izquierdo y derecho, con conector industrial; tomas GB 10 A / 16 A, C13 o C19 a elegir
Supervisión	Temperatura y humedad	juego	1	Sensor remoto de temperatura y humedad
	Detección de humo	juego	1	Detector de humo remoto
	Control de acceso	juego	1	Uno en cada puerta del pasillo, delantera y trasera
	Detección de fugas de agua	juego	1	Detección de fugas con o sin localización, con alimentación propia
	Supervisión de extinción	juego	1	Estado de alarma del sistema de extinción por gas
	Videovigilancia	juego	1	Cámaras dentro y fuera del pasillo
	Supervisión del climatizador	juego	1	Estado de funcionamiento de los climatizadores del módulo
	Supervisión de la distribución	juego	1	Datos eléctricos del armario de distribución y de cada armario
	Alarma acústica y luminosa	juego	1	Alarma local acústica y luminosa
	Supervisión de SAI y baterías	juego	1	Parámetros del SAI y tensión, corriente y resistencia interna de las baterías
Confinamiento de pasillo frío	Puertas del pasillo	juego	1	Puertas correderas o batientes, manuales o motorizadas, de vidrio templado o acero
	Techo	juego	1	Perfil de aluminio con vidrio templado laminado
	Accionamiento del techo	juego	1	Apertura automática en caso de incendio
	Kit de sellado de flujo de aire	juego	1	Sellado frontal, lateral, superior e inferior de los pasillos
	Bandeja de cables tipo M	juego	1	Bandejas para cables de potencia y datos, con accesorios, sobre los armarios
	Pantalla LED de desplazamiento	juego	1	Texto configurable desde la app
	Iluminación con sensor	juego	1	Tubos LED con sensor en las puertas delantera y trasera

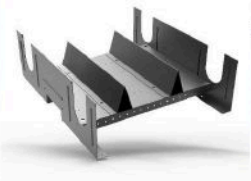
Especificaciones solo de referencia; el suministro se ajusta a la especificación final confirmada.

Centro de datos modular

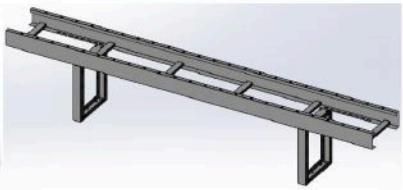
Componentes modulares de calidad



Techo abatible



Canaleta tipo H



Escalera de cables



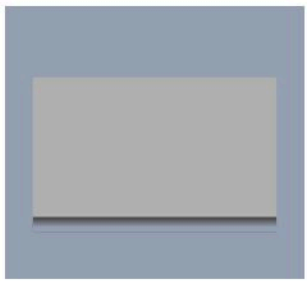
Base del armario

- Iluminación integrada con una tira LED a cada lado.
- Tres canales para potencia, datos y fibra; número y ancho ajustables.
- Escalera por tramos que cruza los cables entre las dos filas.
- Bastidor atornillado: fácil de transportar, sin soldadura, montaje rápido.

Micromódulo: componentes de calidad



Panel de soporte del techo



Panel embellecedor

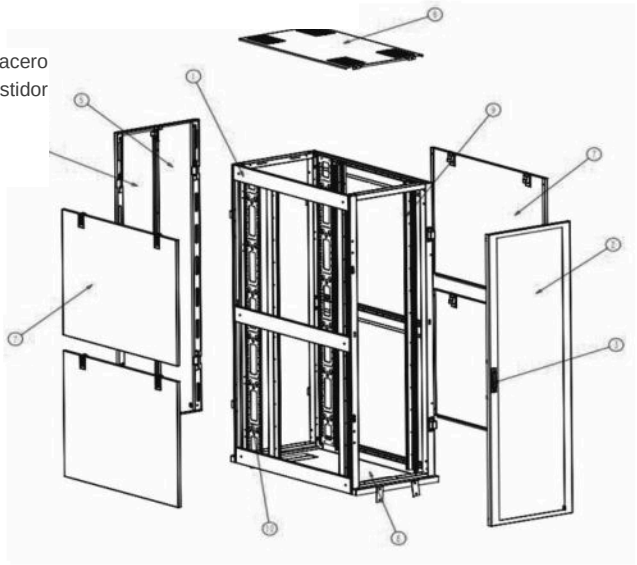


Controlador del micromódulo

- El panel de soporte del techo lleva iluminación ambiental y es intercambiable con el panel embellecedor del final de la fila.
- El controlador gestiona puertas laterales, alimentación de iluminación, techo e iluminación ambiental, se vincula al sistema contra incendios y abre el techo con una tecla.

Armario: diseño

Serie de armarios de servidores de gama alta en acero laminado en frío de alta resistencia, con bastidor soldado de montantes plegados



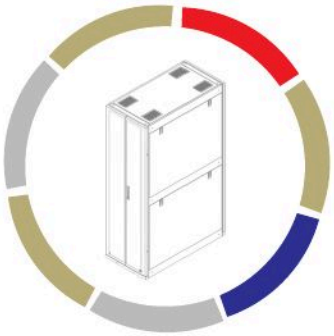
① Bastidor de acero de 2,0 mm, totalmente soldado
② Puerta frontal
③ Cerradura mecánica
④ Puerta trasera derecha
⑤ Puerta trasera izquierda
⑥ Techo
⑦ Panel lateral
⑧ Base
⑨ Montante
⑩ Organizador vertical de cables

Calidad de los armarios

Soldaduras uniformes sin grietas, mordeduras ni perforaciones; sin escoria, poros, sobreespesor ni cráteres; amoladas tras soldar, rugosidad según normas del sector.

Color estándar negro mate RAL 9005, sin reflejos. Otros colores bajo pedido.

Recubrimiento liso y uniforme, sin chorreones ni zonas descubiertas. Piezas sin rebabas ni óxido; sin aristas cortantes.



Desengrasado, decapado, fosfatado, lavado con agua pura y pintura en polvo: sin desconchados, resistente a ácidos, álcalis, disolventes, corrosión y sudor, adherencia 100 %, resistente a impactos, IP20.

Puertas y laterales planos, sin torsión, deformación ni vibración; perforación uniforme.

El recubrimiento exterior cumple RoHS de la UE y las normas de pintura no tóxica.

Armario, accesorios, recubrimiento, rótulos y embellecedores ignífugos o incombustibles.

Pintura electrostática en polvo de alta dureza (antiestática, BS 6497), 70–130 μm, curada a alta temperatura: lisa, uniforme, sin zonas descubiertas, chorreones, burbujas, grietas ni piel de naranja; antiestática.

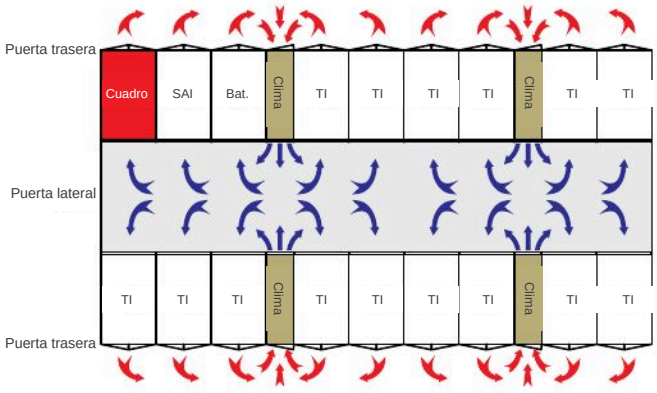
Escenario de aplicación 1

Solución de centro de datos con micromódulos

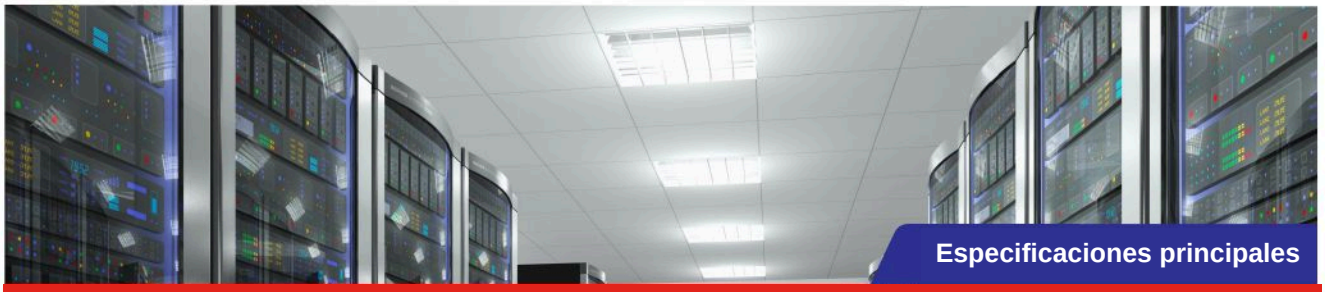
IDM2 se configura según el nivel de fiabilidad, la densidad de potencia por armario, el método de refrigeración y la distribución eléctrica, con la mejor solución para cada usuario:

Confinamiento de pasillo frío:

Los armarios se colocan frente a frente y se cierra el pasillo frío entre sus frontales. El frío se aprovecha al máximo: fuera del pasillo está la zona caliente, la sala no necesita refrigeración y no se desperdicia frío. Especialmente adecuado para centros de datos construidos por fases.







Especificaciones principales

Categoría	Elemento	Especificación	
SAI	Tipo	**SAI modular SKMK o armario de energía integrado**	
Armario de distribución	Entrada nominal	Trifásica 380 V CA, 50/60 Hz	
	Función	Bus simple o doble, medición inteligente de línea principal y circuitos, transformador de aislamiento opcional	
	Medidas	600 × 1200 × 2000 mm (An × P × Al)	
Armario	Carga estática	2600 kg	
	Perforación	85%	
	Medidas	600 × 1200 × 2000 mm (An × P × Al), 42U	
Climatización de precisión	Modelo SK-LAJ	12	25
	Sensible kW	12,5	25,4
	Caudal m³/h	3000	5200
	Función	Temperatura y humedad constantes (opcional solo frío + calefacción eléctrica)	
	Refrigerante	R410A	
	Refrigeración	En fila (por aire, por agua, agua enfriada)	
	Impulsión de aire	Retorno trasero e impulsión frontal / retorno e impulsión laterales	
	Confinamiento	Pasillo sellado	
Supervisión	Entorno	Temperatura/humedad, humo, acceso, cámaras, etc.	
	Equipos de energía	SAI, climatización de precisión, armarios de distribución	
Pasillo frío	Instalación	Sobre suelo nivelado o bastidor bajo suelo técnico	
	Red	380/400/415 V CA, 50/60 Hz, 3F+N+PE	
	Armarios TI	≤ 48	
	Dimensiones	Pasillo sellado de doble fila (L × An × Al): L × 3600 × 2450 mm, L ≤ 15 m	
Cableado	Seguridad	Potencia, datos y fibra separados físicamente en canaletas	

Especificaciones solo de referencia; el suministro se ajusta a la especificación final confirmada.

Características técnicas principales:

- Cumple la clase B/C de sala técnica de la norma china GB 50174-2017;
- Alta eficiencia energética: PUE puede ser inferior a 1,5;
- Solución integrada todo en uno: armarios, alimentación y distribución, refrigeración y supervisión;
- Supervisión inteligente completa: tensión, corriente, potencia, energía, temperatura y humedad de cada armario TI;
- Alarmas automáticas para una sala realmente desatendida;
- Inversión según crecimiento, ampliación por módulos;
- Prefabricado estándar en fábrica, montaje rápido in situ, calidad controlada;
- SAI: de baja frecuencia, torre de alta frecuencia o modular de alta frecuencia;
- Admite climatización con impulsión bajo suelo (por aire, por agua, agua enfriada);
- 3–15 kW por armario TI;
- Hasta 48 armarios en total.

Escenario de aplicación 2

Solución de centro de datos con micromódulos



Escenario de aplicación 2





Especificaciones principales

Categoría	Elemento	Especificación			
SAI	Tipo	**SAI modular SKMK o armario de energía integrado**			
Armario de distribución	Entrada nominal	Trifásica 380 V CA, 50/60 Hz			
	Función	Bus simple o doble, medición inteligente de línea principal y circuitos, transformador de aislamiento opcional			
	Medidas	600 × 1200 × 2000 mm (An × P × Al)			
Armario	Carga estática	2600 kg			
	Perforación	85%			
	Medidas	600 × 1200 × 2000 mm (An × P × Al), 42U			
Climatización de precisión	Modelo SK-LAJ	30	40	50	60
	Sensible kW	31	41	50,2	60,2
	Caudal m³/h	6800	9000	10500	13200
	Función	Temperatura y humedad constantes (opcional solo frío + calefacción eléctrica)			
	Refrigerante	R410A			
	Refrigeración	En fila (por aire, por agua, agua enfriada)			
	Impulsión de aire	Retorno trasero, impulsión frontal			
	Confinamiento	Pasillo sellado			
Supervisión	Entorno	Temperatura/humedad, humo, acceso, cámaras, etc.			
	Equipos de energía	SAI, climatización de precisión, armarios de distribución			
Pasillo frío	Instalación	Sobre suelo nivelado o bastidor bajo suelo técnico			
	Red	380/400/415 V CA, 50/60 Hz, 3F+N+PE			
	Armarios TI	≤ 48			
	Dimensiones	Pasillo sellado de doble fila (L × An × Al): L × 3600 × 2450 mm, L ≤ 15 m			
Cableado	Seguridad	Potencia, datos y fibra separados físicamente en canaletas			

Especificaciones solo de referencia; el suministro se ajusta a la especificación final confirmada.

Características técnicas principales:

- Cumple la clase B/C de sala técnica de la norma china GB 50174-2017;
- Alta eficiencia energética: PUE puede ser inferior a 1,5;
- Solución integrada todo en uno: armarios, alimentación y distribución, refrigeración y supervisión;
- Supervisión inteligente completa: tensión, corriente, potencia, energía, temperatura y humedad de cada armario TI;
- Alarmas automáticas para una sala realmente desatendida;
- Inversión según crecimiento, ampliación por módulos;
- Prefabricado estándar en fábrica, montaje rápido in situ, calidad controlada;
- SAI: de baja frecuencia, torre de alta frecuencia o modular de alta frecuencia;
- Admite climatización con impulsión bajo suelo (por aire, por agua, agua enfriada);
- 3–15 kW por armario TI;
- Hasta 48 armarios en total.

Escenario de aplicación 3

Solución de centro de datos con micromódulos



Escenario de aplicación 3





Especificaciones principales

Categoría	Elemento	Especificación									
SAI	Tipo	**SAI torre de alta frecuencia**									
Armario de distribución	Entrada nominal	Trifásica 380 V CA, 50/60 Hz									
	Función	Bus simple o doble, medición inteligente de línea principal y circuitos, transformador de aislamiento opcional									
	Medidas	600 × 1200 × 2000 mm (An × P × Al)									
Armario	Carga estática	2600 kg									
	Perforación	85%									
	Medidas	600 × 1200 × 2000 mm (An × P × Al), 42U									
Climatización de precisión	Modelo SK-FAJ	8	12	17	20	25	30	35	40	50	60
	Sensible kW	6,9	12,5	15,7	18,2	25,4	27,6	35,2	41	50,2	60,2
	Caudal m³/h	2400	3000	5300	5700	5200	9200	7800	9000	10500	13200
	Función	Temperatura y humedad constantes (opcional solo frío + calefacción eléctrica)									
	Refrigerante	R410A									
	Refrigeración	En fila (por aire, por agua, agua enfriada)									
	Impulsión de aire	Impulsión superior frontal	Impulsión superior frontal / inferior								
	Confinamiento	Pasillo sellado									
Supervisión	Entorno	Temperatura/humedad, humo, acceso, cámaras, etc.									
	Equipos de energía	SAI, climatización de precisión, armarios de distribución									
Pasillo frío	Instalación	Sobre suelo nivelado o bastidor bajo suelo técnico									
	Red	380/400/415 V CA, 50/60 Hz, 3F+N+PE									
	Armarios TI	≤ 48									
	Dimensiones	Pasillo sellado de doble fila (L × An × Al): L × 3600 × 2450 mm, L ≤ 15 m									
Cableado	Seguridad	Potencia, datos y fibra separados físicamente en canaletas									

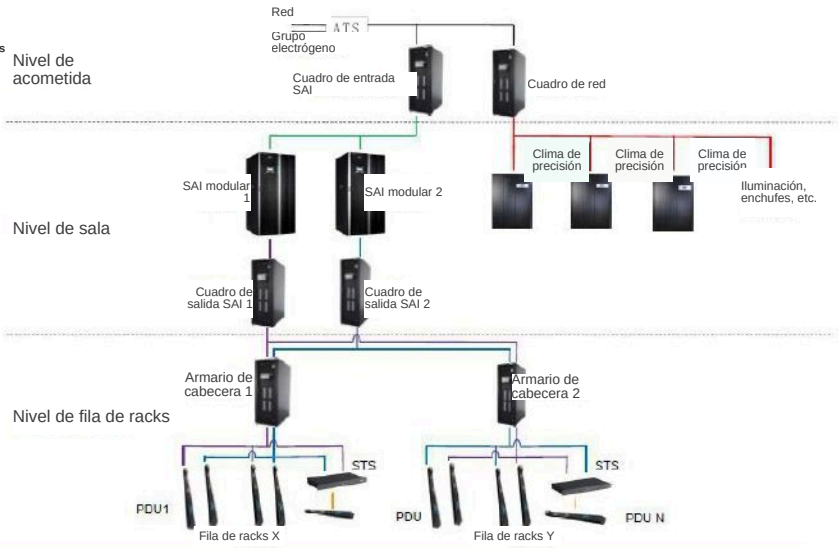
Especificaciones solo de referencia; el suministro se ajusta a la especificación final confirmada.

Características técnicas principales:

- Cumple la clase B/C de sala técnica de la norma china GB 50174-2017;
- Alta eficiencia energética: PUE puede ser inferior a 1,5;
- Solución integrada todo en uno: armarios, alimentación y distribución, refrigeración y supervisión;
- Supervisión inteligente completa: tensión, corriente, potencia, energía, temperatura y humedad de cada armario TI;
- Alarmas automáticas para una sala realmente desatendida;
- Inversión según crecimiento, ampliación por módulos;
- Prefabricado estándar en fábrica, montaje rápido in situ, calidad controlada;
- SAI: de baja frecuencia, torre de alta frecuencia o modular de alta frecuencia;
- Admite climatización con impulsión bajo suelo (por aire, por agua, agua enfriada);
- 3–15 kW por armario TI;
- Hasta 48 armarios en total.

Sistema de distribución eléctrica

Cadena de distribución de baja tensión para centros de datos pequeños y medianos



PDU: descripción





Descripción:
La PDU (unidad de distribución de energía) reparte la alimentación a los equipos de rack. Muchas series con distintas funciones, montajes y combinaciones de tomas ofrecen la solución adecuada para cada entorno eléctrico.

Características:
- Flexible: varias entradas y módulos de salida combinables
- Compacta: ahorra espacio y aprovecha mejor la sala
- Calidad: producción mejorada, estandarizada y automatizada
- Fiable: carcasa de aleación de aluminio, tomas de PC ignífugo, contactos de bronce fosforoso

PDU inteligente: descripción

Descripción
La PDU inteligente de SKE es una nueva generación de distribución eléctrica para armarios de red de centros de datos. Mediante Ethernet, RS485 y otros enlaces, permite supervisar, conmutar y gestionar a distancia la alimentación de los equipos.

Condiciones ambientales
- Temperatura de trabajo: −5 a +60 °C
- Humedad de trabajo: ≤ 90 % (40 ± 2 °C), máx. 95 %, sin condensación
- Altitud: 2000 m
- Temperatura de almacenamiento: −40 a +70 °C
- Humedad de almacenamiento: ≤ 95 % (40 ± 2 °C)



Funciones

Supervisión remota
- Corriente total (A)
- Tensión (V)
- Potencia total (kW)
- Frecuencia (Hz)
- Corriente por circuito (A)
- Temperatura, humedad, humo, agua, etc. (módulos aparte)

Control remoto
- Encendido/apagado general
- Encendido/apagado por circuito
- Secuencia de encendido por circuito
- Programación por circuito

Umbrales
- Corriente total máx.
- Tensión máx./mín.
- Corriente máx. por circuito
- Temperatura máx./mín.

Alarmas
- Potencia excedida
- Temperatura/humedad fuera de rango
- Humo
- Fuga de agua



Armario de distribución de precisión: descripción

El armario de distribución de precisión es un cuadro inteligente en el punto final de energía del centro de datos que recoge todos los datos energéticos. El armario de SKE envía mediciones de alta precisión al sistema de supervisión, muestra la calidad de la energía en tiempo real y la sube por comunicación digital, para supervisar y gestionar eficazmente toda la distribución. Ayuda a optimizar el centro de datos, reforzar la gestión energética, mejorar la eficiencia de los racks y lograr un IDC verde. Se usa en centros de datos de telecomunicaciones, finanzas, gobierno e TI y en industrias: distribuye, protege, mide y gestiona la energía de servidores y equipos críticos donde la continuidad es esencial.

Armario de distribución de precisión: funciones

- Supervisa tensión, corriente, frecuencia, potencia y energía de entrada
- Supervisa tensión, corriente, frecuencia, potencia y energía de cada circuito
- Detecta el estado de cada interruptor
- Alarmas configurables de capacidad, sobrecarga y sobretensión por circuito



- Pantalla táctil a color de 7": armónicos, gestión energética, históricos y curvas de carga
- Alarma acústica/luminosa e interfaz de supervisión remota
- Protección contra sobretensiones y rayos (opcional) y sobrecorriente; LCD y panel local para consultas en tiempo real
- Supervisión inteligente compatible con los sistemas de supervisión de sala.



Módulo de distribución: descripción

Descripción:
En el armario integrado, el módulo de distribución forma el sistema eléctrico junto con el SAI, las baterías y las PDU. Gestiona toda la distribución, incluye protección contra sobretensiones clase C y conmuta una entrada a varias salidas, de manejo sencillo. Alimenta las PDU, la iluminación y el climatizador, así como el ventilador de emergencia (si falla el sistema o el climatizador, el ventilador expulsa el aire caliente y da tiempo al personal).

Características:
(1) Modular
Diseño totalmente modular y separado: se adapta con flexibilidad a la aplicación y a los alimentadores.

(2) Configurable
Se configura según las necesidades; se pueden combinar varias unidades de distribución para la integración.

(3) Fácil de usar e instalar
Alta integración y módulos compactos: disposición ordenada y flexible, fácil de instalar.

Sistema inteligente de supervisión y gestión



Armario integrado



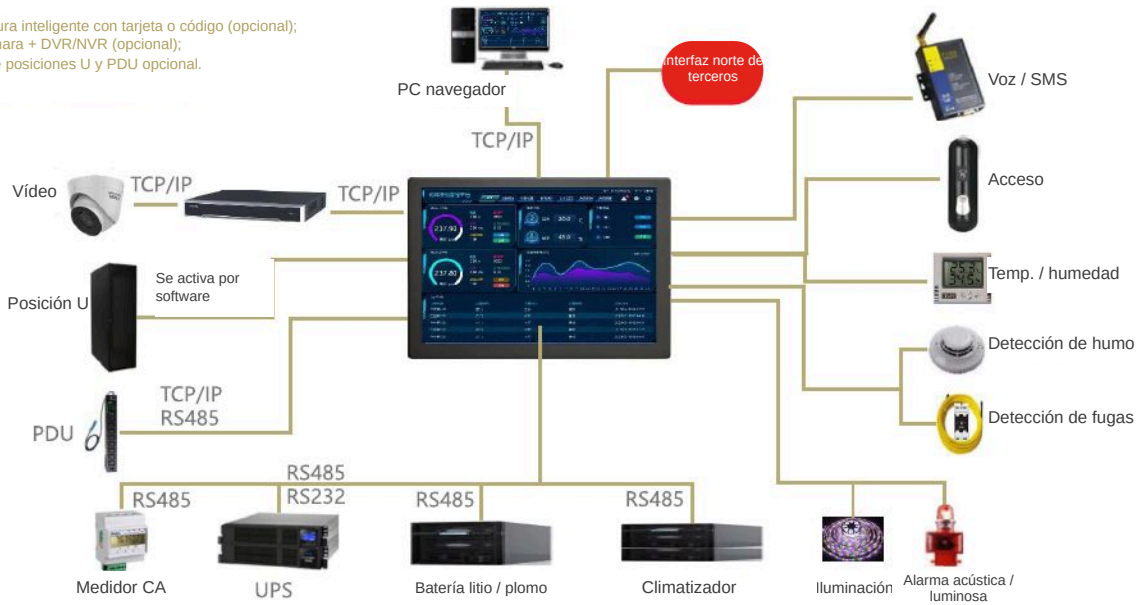
Micromódulo



Sala técnica

Supervisión del armario integrado: red

Notas: 1. Cerradura inteligente con tarjeta o código (opcional);
2. Vídeo con cámara + DVR/NVR (opcional);
3. Supervisión de posiciones U y PDU opcional.



Supervisión de armarios integrados: arquitectura



Supervisión del armario integrado: características



- 0U: empotrado, no ocupa espacio de rack
- Pantalla capacitiva a todo color, imagen nítida
- Táctil sensible con gestos de deslizar
- Desbloqueo por deslizamiento, patrón o código
- Sistema dedicado integrado, respuesta rápida
- Una unidad gestiona muchos equipos y sensores de puerta, humo y agua
- Cámara frontal para capturas y reconocimiento facial (opcional)
- Interfaz web integrada, fácil de gestionar
- Interfaz norte para gestionar varias unidades en red
- Gestión de posiciones U sin hardware adicional
- Acciones vinculadas a alarmas
- Alarmas por SMS, voz y correo

Supervisión del armario integrado: pantallas



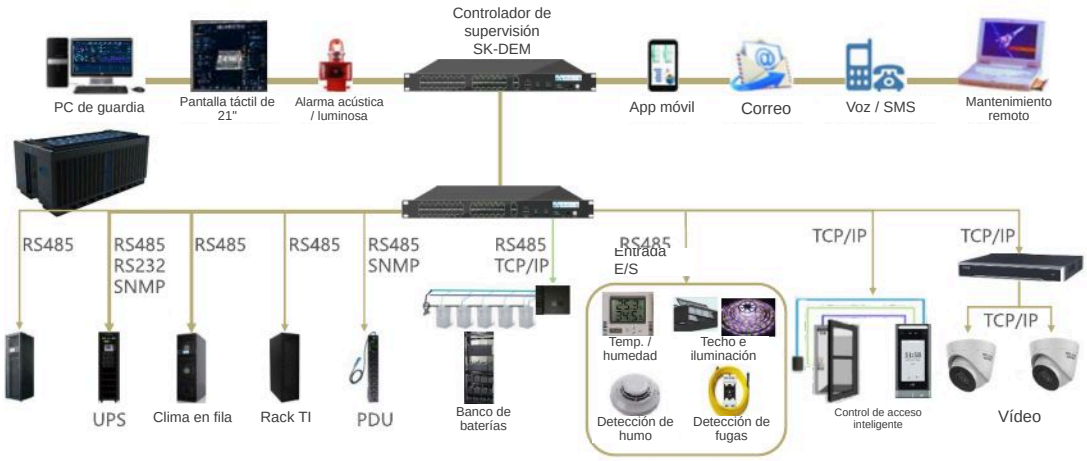





Supervisión del micromódulo

Sistema de supervisión de energía y entorno

Supervisión del micromódulo: red



Supervisión del micromódulo: características



Supervisión integral: Distribución, entorno, seguridad, incendios, vídeo y acceso se combinan en un único sistema que supervisa todo el micromódulo.

Alta integración, aspecto limpio: Pantalla táctil de alta resolución con puertos RS485, RS232, DI, DO y LAN. Adquisición, procesamiento, alarmas y visualización en uno; diseño industrial, estable, elegante y fácil de instalar.

Gestión completa: Supervisión en tiempo real, análisis de eficiencia y filtrado de alarmas, además de gestión de datos, permisos y configuración, registros, curvas e informes, todo en local sin PC.

Interfaces estándar abiertas: Interfaces estándar que envían los datos a una plataforma central, compatibles con sistemas de otros fabricantes.

Supervisión del micromódulo V3.0

La plataforma web muestra en tiempo real el estado del pasillo frío, el rendimiento de los equipos, averías y alarmas, y reduce mucho el trabajo diario. La configuración se hace en la plataforma, así que la instalación y puesta en marcha requieren mucho menos personal de TI especializado.

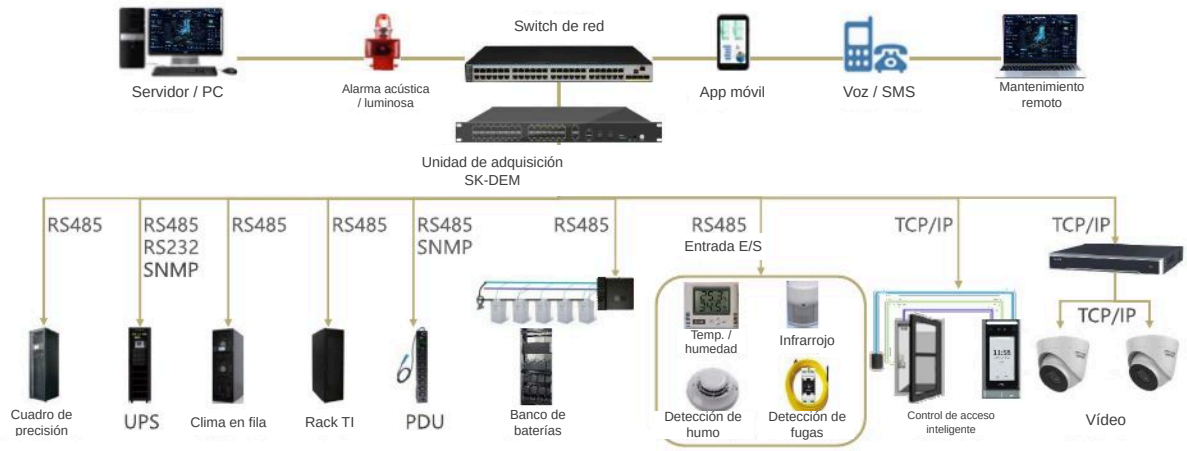


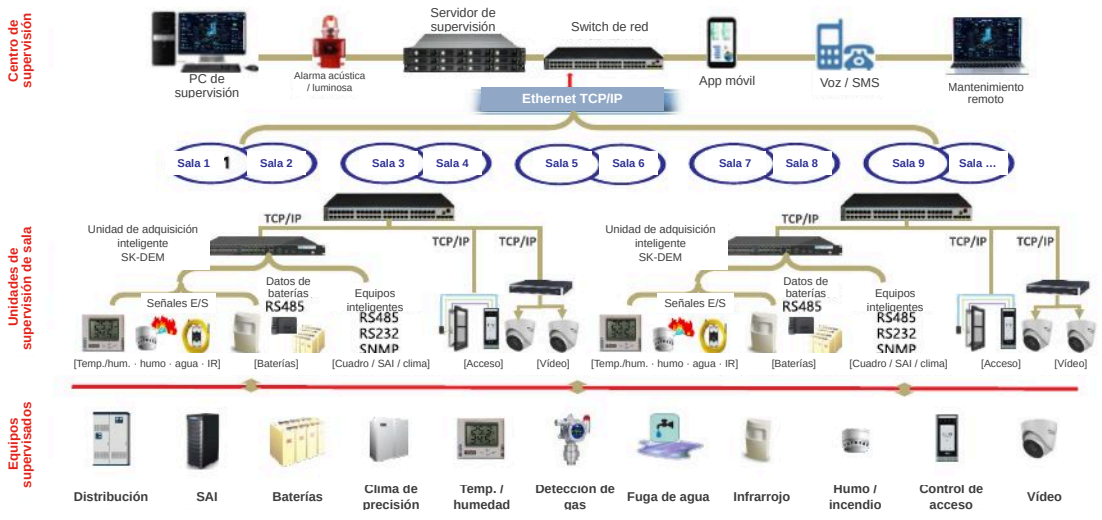
Supervisión del micromódulo V3.0: vista 3D



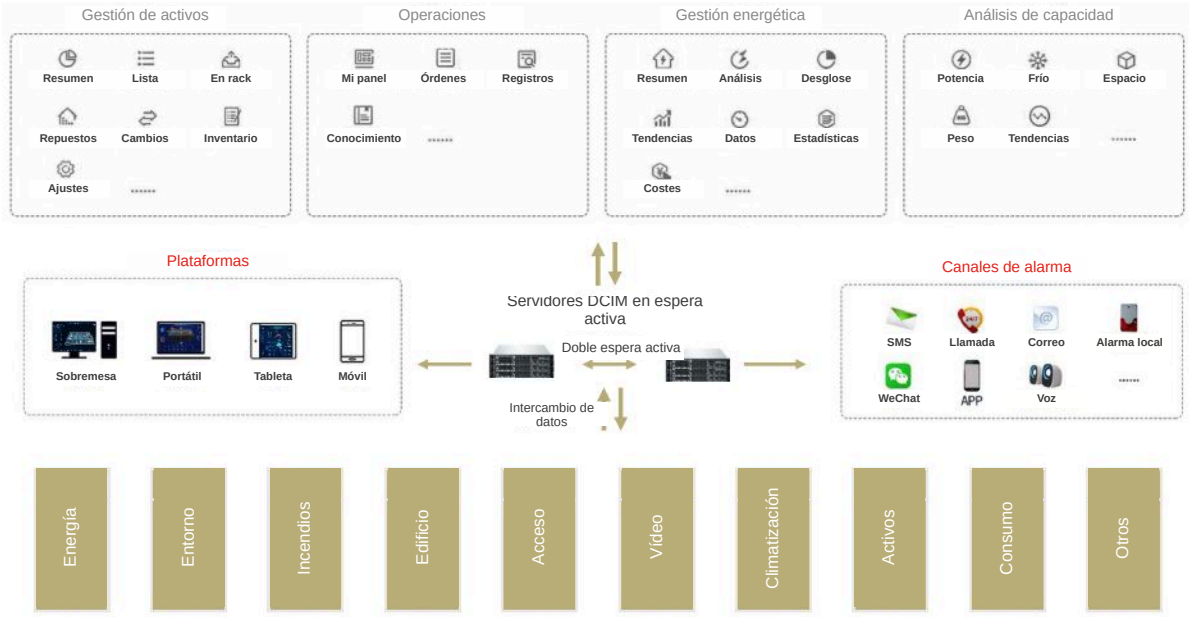
Supervisión del micromódulo

Sistema de supervisión de energía y entorno





Supervisión de salas: DCIM



Supervisión de salas: DCIM





山克®

Shenzhen Smartkey Power Co., Ltd.

Sede: Plaza Dingfa Dongfu, bloque 1B, piso 24, Av. Guangming, distrito de Guangming, Shenzhen, China
Tel.: +86 755 2319 4274
Web: www.ups-china.com